

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: druhá a třetí mocnina; mocnina s přirozeným exponentem; pravidla pro mocniny; mocniny deseti

Připomenutí

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$a^r : a^s = a^{r-s}$$

$$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$10^r \cdot 10^s = 10^{r+s}$$

Druhá a třetí mocnina, mocniny s přirozeným exponentem, pravidla pro počítání s mocninami a mocniny deseti. Počítej bez kalkulačky, pokud není řečeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Zapiš jako mocninu a vypočítej: $5 \cdot 5 \cdot 5$; $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$; $0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1$; $(-4) \cdot (-4)$. ★☆☆
2. Vypočítej: 7^2 ; 13^2 ; $0,3^2$; $\left(\frac{3}{5}\right)^2$; $1,2^2$. ★☆☆
3. Vypočítej: 4^3 ; $0,2^3$; $\left(\frac{1}{2}\right)^3$; $(-3)^3$; 10^3 . ★☆☆
4. Nejdřív urči znaménko, pak vypočítej: $(-1)^7$; $(-1)^{10}$; $(-2)^4$; -2^4 ; $(-5)^2$; -5^2 . ★☆☆
5. Zapiš jako jednu mocninu: $3^4 \cdot 3^5$; $a^2 \cdot a^7$; $x \cdot x^3 \cdot x^4$; $10^2 \cdot 10^6$. ★☆☆
6. Zapiš jako jednu mocninu: $5^9 : 5^4$; $\frac{a^{10}}{a^3}$; $(2^3)^4$; $(x^2)^5$. ★☆☆
7. Zapiš jako mocninu deseti: 100; 10 000; 1 000 000; 10. A naopak zapiš bez mocniny: 10^5 ; 10^9 . ★☆☆
8. Umocni: $(2a)^3$; $(3x^2)^2$; $(-2b)^4$; $\left(\frac{x}{3}\right)^2$. ★☆☆
9. Dodrž pořadí operací: $2 + 3^2 \cdot 2$; $(2 + 3)^2$; $2^2 + 3^2$; $5 \cdot 2^3 - 4^2$. ★☆☆
10. Vypočítej pomocí pravidel pro mocniny: $\frac{2^{10}}{2^7}$; $\frac{3^5 \cdot 3^2}{3^6}$; $5^3 \cdot 2^3$; $\frac{10^8}{10^5}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Čtvercová zahrada má stranu 14 m. Jaký má obsah? Jaký obsah má čtvercová zahrada s dvojnásobnou stranou – je obsah také dvojnásobný? ★☆☆
12. Nádobu tvaru krychle má vnitřní hranu 3 dm. Kolik litrů vody se do ní vejde? A do krychle s hranou 6 dm? ★☆☆
13. Řetězová zpráva: v 1. hodině ji jeden člověk pošle 3 lidem a každý, kdo ji dostane, ji v další hodině pošle 3 novým lidem. Kolik lidí dostane zprávu ve 4. hodině a kolik v 6. hodině? Zapiš mocninou. ★☆☆
14. List papíru tlustý 0,1 mm přeložíme napůl, pak znovu napůl a tak dále. Kolik vrstev bude mít po 5 a po 10 přeloženích? Jak tlustý bude balíček po 10 přeloženích? ★☆☆
15. Bakterie se každých 20 minut rozdělí na dvě. Kolik bakterií vznikne z jedné bakterie za 2 hodiny? ★☆☆
16. Na 1. pole šachovnice položíme 1 zrnko rýže, na 2. pole 2 zrnka, na 3. pole 4 zrnka a na každé další dvakrát víc než na předchozí. Kolik zrnků bude na 10. poli a kolik na 20. poli? Zapiš mocninou. ★☆☆
17. Porovnej bez kalkulačky (doplň <, > nebo =): 2^{10} a 10^3 ; 3^4 a 4^3 ; 2^6 a 8^2 . Pomůcka: $8 = 2^3$. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – povrch a objem: Hrana krychle se zvětší třikrát. Kolikrát se zvětší obsah jedné stěny, povrch a objem krychle? ★★☆☆
19. Informatika – jednotky dat: $1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B}$, $1 \text{ MiB} = 2^{10} \text{ KiB}$ a $1 \text{ GiB} = 2^{10} \text{ MiB}$. Kolik bajtů má 1 GiB? Zapiš mocninou dvou a porovnej s 10^9 . ★★☆☆
20. Fyzika – velká čísla: Světlo urazí za 1 s asi 300 000 km. Zapiš toto číslo ve tvaru $3 \cdot 10^n$ a urči, kolik km urazí světlo za 10^3 s. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 3.2 a 4.2** – Úloha 3.2 (s postupem): mocniny zlomků v číselném výrazu; 4.2: úprava výrazu s mocninou součinu a záporným činitelem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úloha 3.2** – Úloha 3.2 (s postupem): zlomek s mocninou smíšeného čísla (obsahuje i odmocninu – náhled na H13). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 3.1** – Úloha 3.1: sčítání a násobení jednočlenů se zápornými čísly a mocninami. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Vzorce pro výpočty s mocninami (M. Krynický)** – Odvození pravidel pro násobení, dělení a umocňování mocnin s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A002%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/16%20Vzorce%20pro%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20s%20%20mocninami.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $5^3 = 125$; $2^6 = 64$; $0,1^3 = 0,001$; $(-4)^2 = 16$
2. 49; 169; 0,09; $\frac{9}{25}$; 1,44
3. 64; 0,008; $\frac{1}{8}$; -27; 1 000
4. -1; 1; 16; -16; 25; -25
5. 3^9 ; a^9 ; x^8 ; 10^8
6. 5^5 ; a^7 ; 2^{12} ; x^{10}
7. 10^2 ; 10^4 ; 10^6 ; 10^1 ; 100 000; 1 000 000 000
8. $8a^3$; $9x^4$; $16b^4$; $\frac{x^2}{9}$
9. 20; 25; 13; 24
10. $2^3 = 8$; $3^1 = 3$; $10^3 = 1\,000$; $10^3 = 1\,000$
11. 196 m^2 ; 784 m^2 – obsah je čtyřnásobný
12. 27 l; 216 l (osmkrát víc)
13. $3^4 = 81$; $3^6 = 729$
14. $2^5 = 32$; $2^{10} = 1\,024$ vrstev; asi 102 mm, tedy přes 10 cm
15. 6 dělení $\rightarrow 2^6 = 64$ bakterií
16. $2^9 = 512$; $2^{19} = 524\,288$
17. $2^{10} = 1\,024 > 1\,000$; $3^4 = 81 > 64 = 4^3$; $2^6 = 64 = 8^2$
18. stěna 9×, povrch 9×, objem 27× (povrch roste pomaleji než objem – proto velká tělesa pomaleji chladnou)
19. $2^{30} = 1\,073\,741\,824\text{ B}$, asi o 7 % víc než 10^9
20. $3 \cdot 10^5\text{ km}$; $3 \cdot 10^8\text{ km}$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. $2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32 = 1\,024$ a $10^3 = 1\,000$, proto $2^{10} > 10^3$.
2. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ a $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$, proto $3^4 > 4^3$.
3. $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$, proto $2^6 = 8^2$ (obojí je 64).